MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 4

4 Formeln umstellen

Formeln stehen selten nach der Größe aufgelöst, die du brauchst. Umstellen ist Schritt 4 des Rechenwegs.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegenoperation:** $Q = v \cdot A \;\; | : A \;\; \rightarrow \;\; v = \frac{Q}{A}$
- **Größe im Bruch:** $J = \frac{\Delta h}{l} \;\; | \cdot l \;\; \rightarrow \;\; \Delta h = J \cdot l$
- **Reihenfolge:** erst + und −, dann · und :
- **Probe:** Ergebnis in die Ausgangsformel einsetzen.

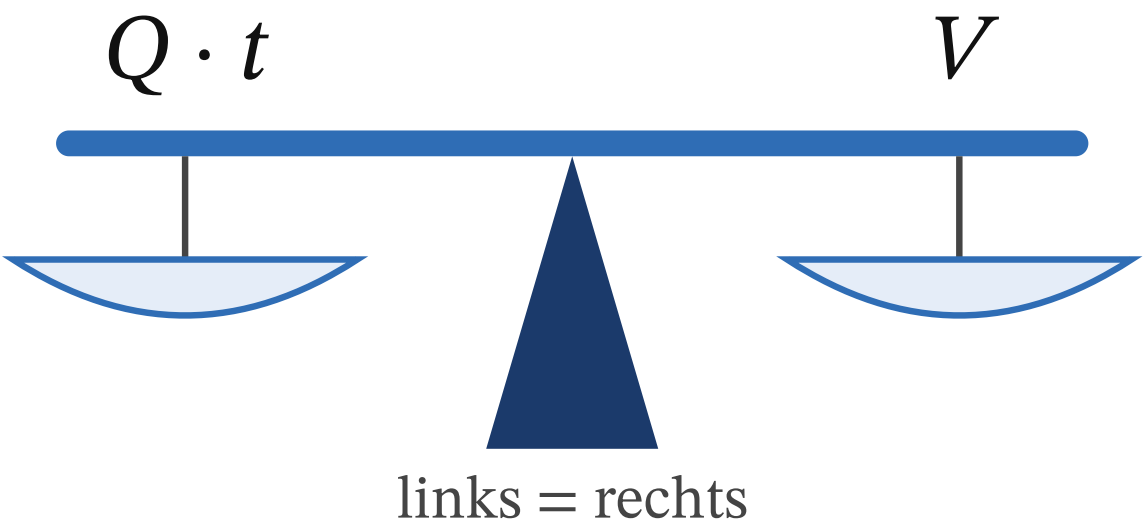
Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich kann Formeln mit Summen, Klammern und mehreren Faktoren umstellen.
- Ich kann Werte mit Einheiten einsetzen und sinnvoll runden.

Die Grundregel: Gleichgewicht halten

Wie bei einer Waage: Was an der gesuchten Größe „hängt“, räumst du mit der **Gegenoperation** weg – **auf beiden Seiten**.



AN DER GESUCHTEN GRÖSSE STEHT …	GEGENOPERATION (BEIDE SEITEN)	BEISPIEL
+ eine Zahl / Größe	−	$V = V_1 + V_2 \mid -V_1$
− eine Zahl / Größe	+	$x - 4 = 10 \mid +4$
· (mal) eine Größe	: (geteilt)	$Q = v \cdot A \mid : A$
: (geteilt) – Größe steht im Nenner oder Zähler	· (mal)	$Q = \frac{V}{t} \mid \cdot t$

Seiten tauschen ist jederzeit erlaubt.

Reihenfolge: zuerst Plus und Minus, dann Mal und Geteilt.

Mehr dazu: Warum diese Reihenfolge?

Räume zuerst weg, was am weitesten von der gesuchten Größe entfernt ist.
Was direkt an ihr hängt, kommt zuletzt.

Erst umstellen, dann einsetzen: Setze die Werte **mit Einheit** in die umgestellte Formel ein, rechne in einem Zug und runde erst am Ende auf 4 Stellen. Beispiel: $v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}12\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}0707\,\mathrm{m^2}} = 1{,}697\,\mathrm{m/s}$.

Zwei Formeln nacheinander: Fehlt in der Formel ein Wert, holst du ihn aus einer zweiten Formel. Beispiel Rohrdurchmesser: erst $A = \frac{Q}{v}$, dann $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ nach *d* umstellen: $d = \sqrt{(4 \cdot A : \pi)}$.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Rohrgraben hat einen trapezförmigen Querschnitt: Sohlbreite $a = 1{,}0$ m, obere Breite $c = 2{,}6$ m, Fläche $A = 3{,}6$ m². Wie tief ist der Graben? Formel:

$$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$$

1. $A = \frac{a + c}{2} \cdot h$

   Gesucht ist *h*. An *h* hängt ein Bruch: (*a* + *c*) geteilt durch 2.

2. $2 \cdot A = (a + c) \cdot h$

   | · **2** Zuerst den Nenner 2 wegräumen: beide Seiten mal 2.

3. $h = \dfrac{2 \cdot A}{a + c}$

   | **:** (***a*** **+** ***c***) Die Klammer ist ein Faktor. Durch die ganze Klammer teilen – nicht einzeln durch *a* und *c*!

4. $h = \dfrac{2 \cdot 3{,}6\ \mathrm{m}^2}{1{,}0\ \mathrm{m} + 2{,}6\ \mathrm{m}} = \dfrac{7{,}2\ \mathrm{m}^2}{3{,}6\ \mathrm{m}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{m}}}$

   Rechnen Erst Zähler und Nenner ausrechnen, dann teilen. m^2 geteilt durch m ergibt m.

Umstell-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KANALGEFÄLLE**

$J = \frac{\Delta h}{l}$ Stelle nach l um.

☐ A) $l = \frac{J}{\Delta h}$ ☐ B) $l = \Delta h \cdot J$

☐ C) $l = \Delta h - J$ ☐ D) $l = \frac{\Delta h}{J}$

2. **ELIMINATIONSGRAD**

$c_{ab} = c_{zu} \cdot (1 - \eta)$ Stelle nach η um.

☐ A) $\eta = 1 - \frac{c_{zu}}{c_{ab}}$ ☐ B) $\eta = \frac{c_{ab}}{c_{zu}}$

☐ C) $\eta = \frac{c_{zu}}{c_{ab}}$ ☐ D) $\eta = 1 - \frac{c_{ab}}{c_{zu}}$

3. **LEITUNGSWIDERSTAND**

$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$ Stelle nach A um.

☐ A) $A = \frac{R \cdot l}{\rho}$ ☐ B) $A = \frac{R}{\rho \cdot l}$

☐ C) $A = R \cdot \rho \cdot l$ ☐ D) $A = \frac{\rho \cdot l}{R}$

4. **TRAPEZFLÄCHE**

$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$ Stelle nach a um.

☐ A) $a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$ ☐ B) $a = \frac{2 \cdot A}{h} + c$

☐ C) $a = 2 \cdot A - \frac{c}{h}$ ☐ D) $a = \frac{A}{2 \cdot h} - c$

5. **KONTINUITÄTSGLEICHUNG**

$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$ Stelle nach v_2 um.

☐ A) $v_2 = \frac{A_1 \cdot v_1}{A_2}$ ☐ B) $v_2 = A_1 \cdot v_1 - A_2$

☐ C) $v_2 = \frac{A_2 \cdot v_1}{A_1}$ ☐ D) $v_2 = \frac{A_2}{A_1 \cdot v_1}$

6. **TRAPEZFLÄCHE**

$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$ Stelle nach h um.

☐ A) $h = 2 \cdot A - (a + c)$ ☐ B) $h = \frac{a + c}{2 \cdot A}$

☐ C) $h = \frac{A}{2 \cdot (a + c)}$ ☐ D) $h = \frac{2 \cdot A}{a + c}$

7. **QUADERVOLUMEN**

$V = l \cdot b \cdot h$ Stelle nach *h* um.

☐ A) $h = \frac{V}{l \cdot b}$ ☐ B) $h = \frac{V \cdot l}{b}$

☐ C) $h = V - l - b$ ☐ D) $h = \frac{l \cdot b}{V}$

8. **HAUFWERK**

$m = \rho \cdot A \cdot h$ Stelle nach *h* um.

☐ A) $h = m - \rho - A$ ☐ B) $h = \frac{m}{\rho \cdot A}$

☐ C) $h = \frac{m \cdot \rho}{A}$ ☐ D) $h = \frac{\rho \cdot A}{m}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Länge einer Kanalhaltung (Rohrleitungsnetze)

Zwischen zwei Schächten beträgt der Höhenunterschied der Sohle $\Delta h = 0{,}25\,\text{m}$. Das Gefälle soll $J = 0{,}005$ (5 ‰) betragen. Wie lang darf die Haltung (l) sein?

$l =$ _____ m

Aufgabe 2: Rottebox der Kompostierung Schwierbach (Kreislauf & Abfall)

In einer Rottebox mit der Grundfläche $A = 40\,\text{m}^2$ liegen $m = 60\,\text{t}$ Bioabfall. Die Dichte beträgt $\rho = 0{,}75\,\text{t/m}^3$. Wie hoch ist das Material aufgeschüttet (h)?

$h =$ _____ m

Aufgabe 3: Rohrgraben (Rohrleitungsnetze)

Ein Rohrgraben mit Trapezquerschnitt hat die Sohlbreite $a = 1{,}2\,\text{m}$ und die obere Breite $c = 2{,}5\,\text{m}$. Die Querschnittsfläche beträgt $A = 3{,}7\,\text{m}^2$. Wie tief ist der Graben (h)?

$h =$ _____ m

Aufgabe 4: Rechteckiges Absetzbecken (Abwasser)

Ein rechteckiges Absetzbecken ist $l = 31\,\text{m}$ lang und $b = 9{,}5\,\text{m}$ breit. Es enthält $V = 1270\,\text{m}^3$ Wasser. Wie hoch steht das Wasser (h)?

$h =$ _____ m

Aufgabe 5: Reinigungsleistung (Abwasser)

Im Zulauf misst das Labor $c_{zu} = 600\,\text{mg/L}$ CSB, im Ablauf $c_{ab} = 30\,\text{mg/L}$. Berechne den Eliminationsgrad η in Prozent.

$\eta =$ _____ %

Aufgabe 6: Kabellänge aus dem Widerstand (Elektrotechnik)

Bei der Fehlersuche misst eine Elektrofachkraft im Abfallzentrum Schwierbach den Widerstand eines Kupferkabels (Hin- und Rückleiter zusammen): $R = 0{,}756\,\Omega$. Der Querschnitt beträgt $A = 4\,\text{mm}^2$, der spezifische Widerstand von Kupfer $\rho = 0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$. Wie lang ist die Leitung?

$l =$ _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Erst mal l, dann durch J.
2	**D**	Erst durch c_{zu} teilen: $\frac{c_{ab}}{c_{zu}} = 1 - \eta$. Dann η auf die andere Seite bringen.
3	**D**	Erst mal A, dann durch R.
4	**A**	Erst mal 2, dann durch h. Danach steht da $a + c$ – also noch $- c$.
5	**A**	v_2 ist mit A_2 malgenommen. Beide Seiten durch A_2 teilen.
6	**D**	Erst mal 2, dann durch die ganze Klammer $(a + c)$ teilen.
7	**A**	h ist mit l und b malgenommen. Durch beide Faktoren teilen – also durch $(l \cdot b)$.
8	**B**	h ist mit ρ und A malgenommen. Durch beide teilen.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Länge einer Kanalhaltung

1. Höhenunterschied und Gefälle der Haltung sind bekannt. Wo steht l in der Gefälle-Formel $J = \dfrac{\Delta h}{l}$? Was musst du tun, um l aus dem Nenner zu holen?
2. Erst beide Seiten mal l, dann durch J: $l = \dfrac{\Delta h}{J}$. Setze $\Delta h = 0{,}25\,\text{m}$ und das Gefälle als Dezimalzahl $J = 0{,}005$ ein (nicht 5 ‰).
3. Teile den Höhenunterschied 0,25 m durch das Gefälle 0,005 (ohne Einheit). Die Einheit m bleibt. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$\Delta h = 0{,}25\,\text{m};\ J = 0{,}005$

GESUCHT

l in m

FORMEL

$$J = \frac{\Delta h}{l}$$

UMSTELLUNG

$$l = \frac{\Delta h}{J}$$

RECHNUNG

$$l = \frac{0{,}25\,\text{m}}{0{,}005} = \underline{\underline{50\,\text{m}}}$$

ANTWORT

Die Haltung darf 50 m lang sein.

Aufgabe 2: Rottebox der Kompostierung Schwierbach

1. Die Masse in der Rottebox ergibt sich aus Dichte mal Volumen, und das Volumen aus Grundfläche mal Höhe: $m = \rho \cdot A \cdot h$. Durch welche Größen musst du teilen?
2. $h = \dfrac{m}{\rho \cdot A}$. Rechne zuerst den Nenner: $0{,}75\,\mathrm{t/m^3} \cdot 40\,\mathrm{m^2} = 30\,\mathrm{t/m}$.
3. Teile die Masse 60 t durch 30 t/m. t kürzt sich weg, übrig bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$A = 40\,\mathrm{m^2};\ m = 60\,\mathrm{t};\ \rho = 0{,}75\,\mathrm{t/m^3}$

GESUCHT

h in m

FORMEL

$$m = \rho \cdot A \cdot h$$

UMSTELLUNG

$$h = \frac{m}{\rho \cdot A}$$

RECHNUNG

$$h = \frac{60\,\mathrm{t}}{30\,\mathrm{t/m}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Das Material liegt 2 m hoch.

Aufgabe 3: Rohrgraben

1. Der Grabenquerschnitt ist ein Trapez: $A = \dfrac{a + c}{2} \cdot h$. Was hängt alles an h?

   In welcher Reihenfolge räumst du es weg?

2. Erst beide Seiten mal 2, dann durch die ganze Klammer $(a + c)$: $h = \dfrac{2 \cdot A}{a + c}$.

   Zähler: $2 \cdot 3{,}7\,\mathrm{m}^2 = 7{,}4\,\mathrm{m}^2$. Nenner: $1{,}2\,\mathrm{m} + 2{,}5\,\mathrm{m} = 3{,}7\,\mathrm{m}$.

3. Teile 7,4 m² durch 3,7 m. m² geteilt durch m ergibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$a = 1{,}2\,\mathrm{m};\ c = 2{,}5\,\mathrm{m};\ A = 3{,}7\,\mathrm{m}^2$

GESUCHT

h in m

FORMEL

$$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$$

UMSTELLUNG

$$h = \frac{2 \cdot A}{a + c}$$

RECHNUNG

$$h = \frac{2 \cdot 3{,}7\,\mathrm{m}^2}{3{,}7\,\mathrm{m}} = \underline{\underline{2\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Der Graben ist 2 m tief.

Aufgabe 4: Rechteckiges Absetzbecken

1. Das Wasser im Absetzbecken bildet einen Quader: $V = l \cdot b \cdot h$. Mit welchen Faktoren ist h malgenommen? Wodurch musst du also teilen?
2. $h = \dfrac{V}{l \cdot b}$. Rechne zuerst die Grundfläche aus: $31\,\text{m} \cdot 9{,}5\,\text{m} = 294{,}5\,\text{m}^2$.
3. Teile das Volumen $1270\,\text{m}^3$ durch die Grundfläche $294{,}5\,\text{m}^2$. m^3 geteilt durch m^2 ergibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$l = 31\,\text{m};\ b = 9{,}5\,\text{m};\ V = 1270\,\text{m}^3$

GESUCHT

h in m

FORMEL

$V = l \cdot b \cdot h$

UMSTELLUNG

$$h = \frac{V}{l \cdot b}$$

RECHNUNG

$$h = \frac{1270\,\text{m}^3}{294{,}5\,\text{m}^2} = \underline{\underline{4{,}312\,\text{m}}}$$

ANTWORT

Das Wasser steht 4,312 m hoch.

Aufgabe 5: Reinigungsleistung

1. Die Ablaufkonzentration hängt vom Zulauf und vom Eliminationsgrad ab: $c_{\text{ab}} = c_{\text{zu}} \cdot (1 - \eta)$. Was räumst du zuerst weg? Wie wird aus einer Dezimalzahl eine Prozentangabe?
2. Erst durch c_{zu} teilen, dann η nach links holen: $\eta = 1 - \dfrac{c_{\text{ab}}}{c_{\text{zu}}}$. Der Bruch: $\dfrac{30\,\text{mg/L}}{600\,\text{mg/L}} = 0{,}05$ – mg/L kürzt sich, die Zahl hat keine Einheit.
3. Ziehe 0,05 von 1 ab und multipliziere das Ergebnis mit 100 %. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$c_{\text{zu}} = 600\,\text{mg/L};\ c_{\text{ab}} = 30\,\text{mg/L}$

GESUCHT

η in %

FORMEL

$c_{\text{ab}} = c_{\text{zu}} \cdot (1 - \eta)$

UMSTELLUNG

$\eta = 1 - \dfrac{c_{\text{ab}}}{c_{\text{zu}}}$ – danach mal 100 % für die Prozentangabe

RECHNUNG

$\eta = (1 - \dfrac{30\,\text{mg/L}}{600\,\text{mg/L}}) \cdot 100\,\% = \underline{\underline{95\,\%}}$

ANTWORT

Die Kläranlage entfernt 95 % des CSB.

Aufgabe 6: Kabellänge aus dem Widerstand

1. Der Widerstand eines Kabels hängt von Länge, Querschnitt und Material ab. Wie lautet die Formel für den Leitungswiderstand? Wie bekommst du l allein auf eine Seite?
2. Aus $R = \dfrac{\rho \cdot l}{A}$ wird erst mal A, dann durch ρ: $l = \dfrac{R \cdot A}{\rho}$. Zähler zuerst:

   $0{,}756\,\Omega \cdot 4\,\mathrm{mm^2} = 3{,}024\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2}$.
3. Teile $3{,}024\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2}$ durch den spezifischen Widerstand $0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m}$. $\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2}$ kürzt sich weg, übrig bleibt m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$R = 0{,}756\,\Omega$; $A = 4\,\mathrm{mm^2}$; $\rho = 0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m}$

GESUCHT

l in m

FORMEL

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

UMSTELLUNG

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

RECHNUNG

$$l = \frac{0{,}756\,\Omega \cdot 4\,\mathrm{mm^2}}{0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m}} = \underline{\underline{169{,}9\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Die Leitung ist 169,9 m lang (Hin- und Rückleiter).